

Aufgabe 26 (Teil 2, Best-of-Wertung)

Bungee-Jumping

a1) $h(0) = a \cdot \left(e^{-0,03 \cdot 0} \cdot \cos\left(\frac{\pi \cdot 0}{6}\right) + 1 \right) = 90$
 $2 \cdot a = 90$
 $a = 45$

a2) $h(t) = 70$

Berechnung mittels Technologieeinsatz:

$t_1 = 1,803... \quad t_2 = 10,663... \quad t_3 = 13,149...$
 $d = t_1 + (t_3 - t_2) = 4,289...$

a3) $h'(t) = 0$

Berechnung mittels Technologieeinsatz:

lokales Minimum: $T_1 = (5,890... | 7,351...)$
lokales Maximum: $H_1 = (11,890... | 76,446...)$
 $76,446... - 7,351... = 69,095...$

Sabine wird rund 69,1 m nach oben gezogen, bevor sie erneut fällt.

a4)

①		②	
		$ h'(t_1) $	☒
$h''(t_1) = 0$	☒		

- a1) Ein Punkt für das richtige Berechnen von a .
a2) Ein Punkt für das richtige Ermitteln von d .
a3) Ein Punkt für das richtige Berechnen.
a4) Ein Punkt für das Ankreuzen der beiden richtigen Satzteile, ein halber Punkt, wenn nur ein richtiger Satzteil angekreuzt ist.